

01. Три разных обещания

Сначала полезно задать объект утверждения. Цифровой архив хранит следы человека для других людей; модель поведения прогнозирует ответы на некоторые новые вопросы; модель нейронной системы пытается воспроизвести её измеряемые реакции. Ни одно из этих определений не подразумевает, что возникший объект численно тождествен прежнему человеку. Путаница начинается раньше технической дискуссии, когда один и тот же глагол «сохранить» употребляют во всех трёх смыслах. Особенно опасно смешивать эти значения в одном рекламном утверждении.

Полная схема контактов взрослой дрозофилы, локальная анатомия человеческой коры и функциональная карта зрительной коры мыши отвечают на разные вопросы. Первая описывает проводку насекомого, вторая фрагмент человеческой ткани, третья связывает некоторые зарегистрированные ответы с реконструкцией. Ни один результат не фиксирует субъективную биографию человека.

Обещание «сохранить человека» иногда незаметно заменяется более узкими целями: хранить сведения о нём, воспроизвести характерные ответы или смоделировать нервный участок. Эти цели полезны сами по себе, но совпадение словаря не делает их тождественными.

Какой результат считался бы успешным для каждой цели? Публичные данные поддерживают исследования связности и прогнозирования. Они пока не дают экспериментального критерия того, что переживание одного лица продолжилось в новой системе.

02. Масштаб и организм

Размеры опубликованных массивов данных соблазняют выстроить лестницу от насекомого к человеку. Но лестница имеет разные ступени: полная анатомия малой нервной системы и тонкая реконструкция маленького участка большой системы отвечают на несводимые вопросы. В одном случае можно проследить далёкие пути в мозге, в другом - увидеть локальные контакты с исключительной детализацией. Функциональная запись добавляет третью ось сравнения, которую количество синапсов не заменяет. Полезная сравнительная таблица должна сохранять подписи вида и области.

FlyWire реконструировал 139 255 нейронов и около 54,5 миллиона химических синапсов мозга взрослой плодовой мушки. Исследование человека обработало примерно кубический миллиметр коры, а MICrONS совместил регистрацию активности с электронной микроскопией объёма зрительной коры мыши. Слово «коннектом» объединяет достижения разного масштаба.

Муха не является маленьким человеком; зрительная кора мыши не составляет весь мозг мыши; хирургически удалённый человеческий фрагмент не содержит его текущую работу в теле. Сравнение чисел без указания объекта создаёт ложное впечатление постепенной сборки одного и того же индивидуального мозга.

Как сопоставлять карты между организмами, препаратами и живыми состояниями? Корректная единица оценки - конкретный образец, метод регистрации и область ткани, а не обобщённая «карта сознания».

03. Что записывает электронная микроскопия

При подготовке образца клетки уже не передают сигналы в привычном живом режиме. Исследователь видит сохранённую пространственную структуру, из которой можно выводить возможные пути влияния, но не конкретную мысль или мгновенное состояние бывшего владельца. Эта разница похожа на различие между планом дорог и записями движения: план существенно ограничивает маршруты, но не сообщает, кто и куда ехал в определённый день. Следовательно, карту и запись работы следует хранить как разные типы свидетельств.

Электронная микроскопия позволяет проследить мембраны, отростки и предполагаемые синаптические контакты в фиксированной ткани. Огромные объёмы изображений требуют сегментации и проверки, после чего граф связывает идентифицированные клетки. FlyWire и человеческий кубический миллиметр показывают, насколько подробным может быть такой анатомический архив.

Фиксация прекращает живую динамику; видимый контакт сам по себе не определяет силу передачи в данный момент, состояние рецепторов, действие модуляторов и всю историю пластичности. Ошибки сегментации и аннотации тоже отличают реконструкцию от непосредственно наблюдаемого природного объекта.

Какие физиологические свойства нужно измерять одновременно с ультраструктурой? Ответ зависит от того, какую функцию хотят предсказать: для конкретного зрительного ответа нужны одни переменные, для длительной личной памяти могут потребоваться другие.

04. Функция поверх структуры

Структурно-функциональное исследование становится особенно сильным, когда тот же участок сначала наблюдают в работе, а потом реконструируют. Оно позволяет связать анатомический путь с реальным ответом на раздражитель. Однако переход от записанного зрительного ответа к общему состоянию организма требует отдельного доказательства. Мышинная кора в условиях эксперимента обрабатывает выбранные стимулы, а обучение модели на мухе также ограничено выбранной задачей и способом регистрации. Точность прогноза зависит от распределения предъявленных стимулов.

MICrONS сопоставил активность нейронов при зрительных стимулах с последующей анатомической реконструкцией соответствующего участка коры мыши. Модель зрительной системы мухи использовала коннектом как ограничение сети и подстраивала неизвестные параметры для прогноза записанных ответов. Совместное чтение этих работ раскрывает силу структурно-функционального сравнения.

Записанные ответы зависят от ограниченного набора стимулов и измеряемых клеток. Успех предсказания не означает, что модель воспроизвела все внутренние состояния организма; несколько моделей могут давать одинаковые наблюдения в одной задаче. Именно необходимость оптимизации в работе с мухой показывает недостаточность списка контактов.

Перенесётся ли прогноз на новые условия без перенастройки? Это открытый эмпирический вопрос о генерализации модели, не готовый ответ о переносе сознания.

05. Моделирование целого мозга мухи

Моделирование насекомого демонстрирует практическую ценность анатомической карты: можно задать вычислительную систему с тысячами соответствующих клеток и получить проверяемые следствия о цепях действий. Исследователь затем сравнивает эти следствия с вмешательствами и поведением. Такой успех обоснованно называют моделью сенсомоторной функции. Если он превращается в заявление о переносе жизни животного, меняется предмет вывода; результаты исследования этой перемены не проверяли. Список проверенных действий важнее слова «целый» в названии модели.

Shiu и соавторы построили модель нейронов мозга дрозофилы с использованием связности и предполагаемой идентичности медиаторов. Они изучали цепи сенсорной обработки, питания и ухода за телом, проверяя отдельные следствия относительно опытов. Работа демонстрирует, что масштабная карта может стать работающим инструментом для исследований поведения насекомого.

Модель интеграции и генерации импульсов упрощает отдельные клетки и синапсы, а поведение оценивается через избранные цепи. Даже соответствие нескольких предсказаний опыту не устанавливает, что цифровая система стала той самой мухой или испытывает её ощущения. Связь между причинной адекватностью и тождеством здесь философски спорна.

Какое множество независимых задач выявляет пропущенные механизмы? Проверка против новых вмешательств и условий укрепляет модель, но не превращает организм и его вычислительное описание в одно наблюдаемое событие.

06. Память как распределённый процесс

Образ «ячейки памяти» слишком груб для мышинных экспериментов. Помеченные при обучении клетки можно позже возбудить и вызвать наблюдаемую реакцию, а картирование многих областей показывает более широкий ансамбль, связанный с тем же обучением. Эти методы открывают причинные связи, но не читают воспоминание словно страницу дневника. Замирание при страхе особенно информативно для одной лабораторной ассоциации и мало сообщает о нюансах автобиографического опыта. Отдельные поведенческие маркеры не складываются автоматически в автобиографию.

Лиу и соавторы поместили активные при обучении клетки гиппокампа мыши и позже оптогенетически вызвали реакцию замирания. Работа Роя и коллег искала ансамбли, связанные с одним контекстным воспоминанием, во множестве областей мозга мыши. Вместе исследования уводят от представления о памяти как о единственном файле.

Замирание является поведенческим индикатором в эксперименте страха, а не отчётом животного об эпизоде от первого лица. Частичная карта ансамблей не исчерпывает значения воспоминания, его переосмысления и связи с другими событиями. Метка активности зависит от условий отбора клеток.

Какие компоненты памяти сохраняются при изменении ансамбля с течением времени? Показанная причинная связь между клетками и реакцией не доказывает ни полного прочтения памяти, ни возможности перенести личную историю в компьютер.

07. Ложное воспоминание и реконструкция

Лабораторное создание неверной контекстной ассоциации важно и для более широкого понимания архива. Когда система воспроизводит связный рассказ о прошлом, рассказ может отражать реконструкцию из доступных следов, а не неизменный исходный объект. Опыт на мышах не доказывает эквивалентности животной реакции и человеческой беседы. Он даёт более узкий урок: связь между следом, контекстом и последующим ответом изменяема. Новая ассоциация может изменить позднее поведение без вымышленного рассказа.

Рамирес и соавторы активировали у мышей клетки, связанные с одним контекстом, во время обучения страху в другом контексте. Затем животные сильнее замирали в первом, где удара током не было. Этот причинный опыт показывает, что извлечение памяти может отражать созданную лабораторией ассоциацию.

Поведенческий итог не даёт доступа к содержанию переживания мыши в человеческом смысле. Он также предупреждает против идеи, будто воспоминания можно считать неизменными единицами данных, адресуемыми по единственному месту хранения. Манипуляция одной ассоциацией не равна конструированию целой биографии.

Как отличать восстановленный опыт от вновь сформированной связи? Такая неопределённость важна при оценке цифрового архива: убедительный рассказ о прошлом может быть реконструкцией, а не свидетельством непрерывного владельца.

08. Пациенты и необходимость гиппокампа

Клиническая серия середины двадцатого века даёт естественное сравнение возможностей после повреждения. Пациенты могли утратить способность формировать новые долговременные записи и при этом сохранять другие навыки и социальную жизнь. Именно неоднородность функций делает такие наблюдения ценными. Нельзя назвать память одной переменной и предполагать, что её цифровой список исчерпал весь набор психических способностей человека. Врачебное наблюдение не устанавливает необходимое содержание цифровой копии.

Сковилл и Милнер описали нарушения формирования новой долговременной памяти после двусторонних операций в медиальных височных структурах у людей. Классические клинические случаи стали сильным причинным указанием на роль этих структур. Они также показывают, что различные способности человека изменяются не одинаково при локальном повреждении.

Историческая серия мала, хирургические объёмы неодинаковы, и вывод о конкретных подструктурах сложнее первоначального обозначения «гиппокамп». Тяжёлое расстройство памяти не разрешает философскую задачу личного тождества: пациента нельзя считать исчезнувшим на основании одного теста запоминания.

Как связаны биографическая память, способности и социальное признание человека? Клинические наблюдения уточняют механизмы памяти, но не устанавливают необходимый и достаточный набор данных для продолжения лица. В описанных пациентах сохранение ранних воспоминаний и приобретённых навыков наряду с нарушением нового запоминания особенно ясно показывает, что память состоит из неодинаковых функций.

09. Поведенческий двойник

Когнитивный предсказатель обучается на множестве коротких экспериментальных эпизодов. Он может хорошо оценивать вероятность ответа незнакомого участника, потому что распознаёт общие закономерности выбора. Но его обучение не является продолжением нервной активности этого участника. Если модель говорит похожие слова, это проверяет поведенческий профиль в заданном формате, а не перенос биографии как переживаемой последовательности событий. Личную идентификацию нельзя получить усреднением реакций разных участников.

Centaur обучили на данных Psych-101 о человеческих выборах в психологических экспериментах. Авторы проверили способность прогнозировать решения и некоторые новые экспериментальные ситуации. Позднейшая независимая оценка указала, что сильный прогноз отдельных ответов может сочетаться с расхождениями при генерации целого поведения синтетического участника.

Эта модель усваивает статистические закономерности многих людей, а не записывает полную историю одного человека. Обобщение в пределах формализуемых задач не подтверждает предсказаний в любой жизненной ситуации. Критическая работа является препринтом; её конкретные тесты также имеют собственные границы.

Когда точное предсказание поведения означает воспроизведение механизма, а когда только его удобное приближение? Для идеи цифрового двойника обе публикации задают более строгий вопрос о внешней валидности, не о субъективном продолжении человека.

10. Нейронный цифровой двойник

Термин «двойник» в научной статье обычно привязан к выходной переменной. Двойник популяции зрительных нейронов отвечает на вопрос о реакции на видео; модель эпилептической сети могла бы отвечать на иной клинический вопрос. Называть любой из них двойником личности - расширить значение без нового эксперимента. Определение области применимости не умаляет точности в самой области: оно позволяет использовать инструмент без ложных ожиданий. Нужно сохранять название именно измеренной зрительной переменной.

Фундаментальная модель активности зрительной коры мыши предсказывает динамические ответы записанных нейронов на изображения и видео. В других анализах MICrONS термин «цифровой двойник» относится к предсказателю ответов корковой популяции. Такие инструменты полезны для поиска стимулов и сравнения функциональной похожести клеток.

Слово «двойник» здесь означает вычислительное приближение измеряемой функции определённого участка. Оно не обещает воспроизвести органы чувств, тело, все области мозга или историю отдельной мыши. Успех на тестовом распределении допускает ошибки в новых режимах и не отвечает на вопрос об ощущениях.

Как проверить устойчивость прогнозов при изменении контекста и состояния животного? Точный термин предотвращает подмену: цифровой двойник зрительного ответа не есть цифровая личность.

11. Психологическая непрерывность

Психологическая теория интересуется не только списком сведений, но отношением между прошлым и нынешним состояниями. Настоящее намерение может следовать из предыдущего плана, а воспоминание формироваться через личный опыт. Такая причинная цепь отличается от случайного сходства анкетных ответов. Но вопрос о том, достаточна ли цепь для продолжения первого лица, становится трудным, когда появляется две равно убедительные ветви. Связь должна быть определена до интерпретации опыта копирования.

Локк связывал тождество личности с сознанием и возможностью относить прошлые действия к себе. Современные варианты психологической непрерывности говорят о цепях памяти, намерений, убеждений и черт, а не об одной неизменной детали тела. Эта линия помогает ясно сформулировать привлекательность идеи сохранённого характера.

Память ошибается и может быть скопирована; критерий психологической связи должен объяснить забывание, постепенную перемену и дублирование. Существование похожего набора ответов не показывает, что именно прежнее переживание перешло в него. Локков текст - аргумент об условиях тождества, а не эксперимент.

Какой тип связи между состояниями нужен, если два продолжателя одинаково похожи? Разные варианты психологической теории по-разному трактуют этот случай; единого измеренного решения сейчас нет. Разветвление обнажает эту трудность яснее, чем обычное забывание.

12. Биологическое продолжение

Биологический критерий делает забывание менее загадочным: человек может утратить доступ к части прошлого, оставаясь живым организмом. Одновременно он отвергает лёгкий вывод от информационного сходства к тождеству. Его критики спрашивают, что случится при радикальной замене нервной ткани или переносе мозга. Этот спор не может быть разрешён одним улучшением качества синтезированного голоса, потому что относится к условиям сохранения объекта во времени. Потеря памяти и смерть организма имеют разные биологические критерии.

Анимализм утверждает, что мы являемся человеческими организмами и сохраняемся при продолжении жизни животного. С этой позиции постепенные изменения памяти не уничтожают существование человека, тогда как создание отдельного устройства создаёт иной объект. Теория заставляет учитывать тело, метаболизм и непрерывную физиологию.

Возможность пересадки мозга и радикальных протезов остаётся предметом спора между биологическими и психологическими подходами. Философский тезис не измеряет переживание непосредственно и не предпринимает значение цифрового наследия для семьи. Он лишь оспаривает вывод, что сходство психики достаточно для численного тождества.

Может ли технологическое продолжение сохранить организм при глубокой замене его частей? Этот вопрос отличается от возможности обучить цифрового собеседника похожим словам и привычкам.

13. Разветвление и копия

Мысленный эксперимент с двумя продолжателями дисциплинирует язык. Пока существует оригинал и отдельная копия, оба могут честно претендовать на связь с прошлым, но их последующие поступки принадлежат разным историям. Философы могут признать ценное отношение выживания без обычного численного тождества. Это более тонкая позиция, чем объявить одну ветвь ложной исключительно из-за носителя; однако опыт ни одной ветви не становится доступен внешнему наблюдателю напрямую. Каждая ветвь после разделения может изменить первоначально общий архив.

Черулло рассматривает неразрушающую загрузку как мысленный эксперимент: биологический оригинал остаётся, а цифровой продолжатель появляется одновременно. Предлагаемая теория разветвляющегося психологического тождества допускает оба продолжения. Случай полезен тем, что внешнее сходство ветвей можно представить равным, не скрывая их последующего расхождения.

Обычное численное тождество транзитивно: если оригинал строго тот же, что каждая из двух расходящихся копий, возникают трудности с их различием друг от друга. Черулло предлагает философский ответ, а не свидетельство действующей загрузки или измерение сознания.

Может ли отношение выживания быть важным без строгого отношения «один и тот же»? От ответа зависит оценка копирования, но поведенческая проверка обеих ветвей не решает вопрос первого лица.

14. Сходство и причинная история

Судить по одной беседе удобно, но разговор - лишь малое окно в причинное происхождение ответа. Человеку свойственны телесные навыки, молчаливые предпочтения и невыраженные планы, которые никогда не попадали в архив. Модель способна успешно угадать реплику, не восстановив эти скрытые обстоятельства. Даже если ответы совпали на множестве вопросов, остаётся различие между внешней регулярностью и непрерывной историей механизма. Верная цитата из дневника не заменяет действующего субъекта.

Два собеседника могут одинаково отвечать на вопросы, хотя один научился на биографическом архиве, другой скопирован из состояния работающего мозга, а третий случайно воспроизводит те же слова. Наблюдение беседы фиксирует сходство результата, но не одинаковую причинную историю. Исследование Centaur относится к предсказанию выборов, философский спор - к продолжению конкретной жизни.

Даже богатая запись поведения ограничена тем, что человек говорил и делал в предоставленных условиях. Молчание, невыраженные намерения, телесные привычки и реакция на новое событие остаются частично неизвестными. Более широкий архив уменьшит неопределённость прогноза, но логически не исключит нескольких интерпретаций тождества.

Как сравнивать модели, которые одинаково говорят о прошлом, но по-разному были созданы? Отдельный отчёт о происхождении и отдельные тесты поведения необходимы для честной оценки каждого заявления.

15. Ошибка масштаба

Технические масштабы следует обсуждать относительно задачи. Для идентификации типа клетки достаточно одного класса данных, для предсказания реакции может понадобиться структурно-функциональная связка, а для полной биографии неизвестно даже точное определение необходимых сведений. Поэтому число изображений или вычислительных операций не служит процентом готовности к загрузке. Сравнивать достижения можно по проверенному вопросу, метрике и объекту измерения. Увеличение файла не сокращает неопределённость философского критерия.

Число синапсов поражает воображение, однако карта целого мозга дрозофилы, миллиметровый образец человека и ограниченный объём мышиной коры не являются последовательными версиями одного объекта. Геометрия, виды клеток и состояние образцов различаются. Трудность реконструкции человеческого мозга определяется не только размером файла.

Локальная подробность может быть научно ценнее грубой карты большого объёма для определённого вопроса. Обратное тоже верно: схема без нужной области пропустит причинную цепь. Ни мегабайты, ни петабайты изображений сами по себе не задают полноту модели.

Какая минимальная пространственная, временная и молекулярная детализация достаточна для заданного прогноза? Ответ может отличаться для классификации клетки, воспоминания и переживания; универсальную цифру существующие исследования не сообщают. Особенно важно не путать размер цифрового массива изображений с числом независимо проверенных функциональных предсказаний; эти величины могут расти с разной скоростью.

16. Неоднозначность механизма

Одинаковый выход часто допускает разные скрытые объяснения. Два изображения могут различаться пикселями и вызывать одинаковый зрительный ответ, а две модели с разными параметрами - давать одинаковый прогноз на исследованных стимулах. Чтобы узнать больше о механизме, исследователи ищут ситуации, где прогнозы расходятся. Но даже идеально подобранный функциональный механизм не решает сам по себе философский вопрос о том, является ли цифровое исполнение прежним субъектом. Предсказательный успех должен быть проверен вне данных настройки.

Модель зрительной системы мухи сочетает наблюдаемую проводку с обучаемыми параметрами; модель активности коры мыши извлекает статистическую структуру реакций. Обе способны предсказывать данные в пределах проверки, хотя построены на разных упрощениях. Это различие иллюстрирует проблему идентификации: наблюдаемый ответ не всегда выделяет единственный внутренний механизм.

Чтобы предпочесть одно объяснение, нужны новые условия или вмешательства, где конкурирующие модели расходятся в прогнозах. Даже такой успех будет ограничен перечнем проверенных состояний. Сложность измерений не следует путать с логической невозможностью исследования; просто сила вывода зависит от его дизайна.

Какие данные действительно различают правила передачи, пластичности и глобального состояния? Это опубликованная методологическая проблема моделирования, а не инструкция по сборке копии личности.

17. Индивидуальные различия

Общие закономерности выбора важны для психологии, но личный прогноз требует различать людей между собой. Средняя вероятность правильного ответа скрывает тех, чья история и условия жизни лежат вне обычной выборки. Увеличение корпуса может исправить часть ошибок, однако редкие будущие события останутся испытанием. И даже предсказание исключительного решения не устанавливает, что предсказатель проживает решение вместе с предсказываемым человеком. Распределение индивидуальных ошибок важнее единственной средней точности.

Psych-101 агрегирует миллионы решений множества участников. Centaur стремится объяснить общие закономерности и перенос между психологическими заданиями. Между средней точностью по людям и верностью отдельной биографии лежат индивидуальные различия: жизненный опыт, язык, социальные отношения и ситуация меняют выбор.

Человек тоже иногда ошибается в предсказании самого себя, поэтому идеальный тест сходства невозможен простым сверением одного ответа. Критическое исследование синтетических участников обнаружило существенные расхождения распределений при генерации, даже когда отдельные предсказания были сильны.

Как тестировать устойчивость индивидуального профиля на новых обстоятельствах? Убедительная имитация общих когнитивных закономерностей поддерживает научную модель поведения, но не утверждение о сохранении конкретного человека. Редкое решение человека может весить для его жизни больше, чем тысячи рутинных выборов в лабораторной задаче, хотя средняя точность при этом остаётся высокой.

18. Наблюдатель и первое лицо

Наблюдатель имеет доступ к речи, поступкам и физиологическим записям, но не может непосредственно пережить чужое первое лицо. В отношении привычных людей мы используем богатые косвенные признаки и общую биологию. Для отдельного цифрового носителя основания будут иными, а вопрос о переносе добавляет требование связать два этапа существования. Неопределённость здесь эпистемическая и философская; она не отменяет проверяемые свойства моделей. Повествование от первого лица остаётся косвенным сообщением наблюдателю.

Внешний наблюдатель может проверить, помнит ли собеседник события, узнаёт ли людей и поддерживает ли привычный стиль решений. Вопрос о том, продолжился ли исходный поток переживания, формулируется от первого лица. Теории психологической и биологической идентичности предлагают разные правила его интерпретации.

У нас нет общепринятой измерительной процедуры, которая одновременно подтверждала бы переход субъективной перспективы между двумя физически отдельными носителями. Это отсутствие не доказывает невозможность любых будущих форм продолжения. Оно ограничивает нынешнее утверждение: поведенческое сходство не служит прямой регистрацией первого лица.

Как различить два продолжения при одинаковом поведении и разных историях носителя? Исследовательское описание должно отделять наблюдаемые критерии от философского вывода о тождестве. Даже очень подробное описание прежних состояний само по себе не обозначает направление субъективного перехода.

19. Цифровое наследие

Архив умершего или живого человека способен сохранить голос, документы и способы объяснения важных событий. Это может помочь близким, если модель честно отделяет достоверную запись от нового сгенерированного предположения. Конкретные права на данные и согласие выходят за рамки нейронной реконструкции. Практическая польза такого наследия не требует, чтобы мы приписывали архиву переживание автора или обещали автору продолжение жизни. Это различие также помогает не приписывать архиву новые обещания.

Записи голоса, тексты и решения позволяют создать архив или разговорную модель, полезную потомкам и историкам. Теория психологической связи объясняет, почему узнаваемость может иметь эмоциональную силу. Эксперименты по моделированию поведения дают средства оценить ограниченные предсказательные свойства таких систем.

Практическая ценность архива не зависит от заявления о бессмертии. Модель может ошибаться, сочинять незафиксированные мысли или закреплять неудачную выборку прошлого. Согласие человека, возможность обозначить искусственное происхождение и интересы близких становятся важны именно потому, что сходство убедительно.

Какие обязанности возникают перед живыми людьми при использовании такой репрезентации? Публикации о коннектомах и когнитивных моделях этого нормативного вопроса не решают; он требует самостоятельного обсуждения. При создании нового ответа полезно сохранять возможность проследить, какая часть взята из документа и какая была достроена системой.

20. Итог открытых вопросов

Научная оценка выглядит сильнее, когда каждый результат остаётся в своём масштабе. Карта отвечает на вопрос о контактах, экспериментальная стимуляция - о причинной роли ансамбля, предсказательная модель - о соответствии определённым ответам. Философская теория затем объясняет, почему некоторые формы связи могли бы считаться выживанием. Между этими уровнями пока есть нерешённые переходы, которые нельзя закрыть красивым единым названием технологии. Непроверенное соединение уровней следует обозначать как открытый вопрос.

Анатомия насекомого, структуры человеческого фрагмента, активность мышиной коры и причинное воздействие на мышиную память подтверждены в соответствующих задачах. Модели также показывают способность прогнозировать отдельные нейронные или поведенческие ответы. Эти достижения расширяют конкретные науки, каждая на своём уровне.

Контрдоказательства и оговорки относятся к переносу: структура не определяет единственную динамику, память не равна одному поведению, а похожая реплика не устанавливает численного тождества. Философские концепции не сводятся к статистике прогноза. Отсутствие результата на одном уровне нельзя скрыть достижением на другом.

Какие будущие исследования сузят разрыв между измерением, моделью и самоописанием? Открытый статус вопроса требует точных заявлений о достигнутом и отказа называть существующие реконструкции загрузкой личности. Сила обзора состоит в сопоставлении строго разных результатов, а не в складывании их в одну метрику прогресса.